

La siguiente tabla muestra los eventos que suceden en un ciclo de instrucción en una máquina de 3 direcciones.

-Indicar que valores toma cada elemento de la arquitectura para cada uno de los eventos.

	CP	RI	RDM	RIM	178	772	773	REN1	REN2	COP	AC
EI	556	CMP AC	414	28	156	25	400	10	110	CMP	20
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											

CP = Contador de programa

RI = reg. de instrucción

RDM = reg. Dirección memoria

RIM = reg. Intercambio de mem

178 = pos. de memoria

772 = pos. de memoria

773 = pos. de memoria

REN1 = reg entrada 1

REN2 = reg. Entrada 2

COP = cod. De operación

AC = acumulador

EI = estado inicial

156
Sumar 178 772 773
25
400

178

556

772

773

Códigos de operación::

Sumar: SUM

Comparar: CMP

Eventos

- la unidad de control (UC) envía una orden para que el contenido del registro contador de programa (CP) que contiene la dirección de la siguiente instrucción (instrucción que corresponde procesar) sea transferido al registro de dirección de memoria (RDM)
- el contenido de la posición de memoria que figura en el registro de dirección de memoria (RDM) es transferido al registro de intercambio de memoria (RIM)
- se transfiere la instrucción desde el registro de intercambio de memoria (RIM) al registro de instrucción (RI)
- el registro contador de programa (CP) se autoincrementa con un valor 1, de tal forma que quede apuntando a la siguiente dirección situada consecutivamente en memoria.
- se transfiere la dirección del primer operando desde el registro de instrucción (RI) al registro de dirección de memoria (RDM)
- se extrae de la memoria dicho dato depositándolo en el registro de intercambio de memoria (RIM)
- se lleva este operando desde el registro de intercambio de memoria (RIM) al registro de entrada 1 (REN1) de la unidad aritmético lógica (UAL)
- se transfiere la dirección del segundo operando desde el registro de instrucción (RI) al registro de dirección de memoria (RDM)
- se extrae de la memoria dicho dato depositándolo en el registro de intercambio de memoria (RIM)
- se lleva este operando desde el registro de intercambio de memoria (RIM) al registro de entrada 2 (REN2) de la unidad aritmético lógica (UAL)

- k. en la unidad aritmético lógica (UAL) se ejecuta la operación de que se trate. El resultado de esta operación queda almacenado en el registro acumulador (AC)
- l. el resultado es enviado desde el registro acumulador (AC) al registro de intercambio de memoria (RIM)
- m. se transfiere desde el registro de instrucción (RI) al registro de dirección de memoria (RDM) la dirección donde ha de almacenarse el resultado en la memoria
- n. se transfiere el resultado desde el registro de intercambio de memoria (RIM) a la dirección de memoria indicada en el registro de dirección de memoria (RDM)